

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

2.1 สถาปัตยกรรมที่ซีพี/ไอพี

2.1.1 แบบการอ้างอิงที่ซีพี/ไอพี

ระบบการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน การมองภาพของระบบโดยรวมทั้งหมดเป็นหน่วยใหญ่ย่อมยากต่อการทำความเข้าใจ การใช้แบบอ้างอิงที่แบ่งระบบออกเป็นส่วนย่อยจะช่วยลดความซับซ้อนและสร้างความเข้าใจได้ง่ายกว่า

เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีแบบอ้างอิงที่ใช้เป็นมาตรฐานคือ แบบอ้างอิงโอเอสไอ (OSI : Open Systems Interconnection Reference Model) ในขณะที่ที่ซีพี/ไอพีเป็นโปรโตคอลที่กำหนดก่อนโอเอสไอและมีแบบอ้างอิงเฉพาะตามรูปที่ 2-1 แบบอ้างอิงที่ซีพี/ไอพีจะระดับชั้นจากล่างขึ้นบนและลักษณะสมบัติประจำชั้นต่างๆ ดังต่อไปนี้

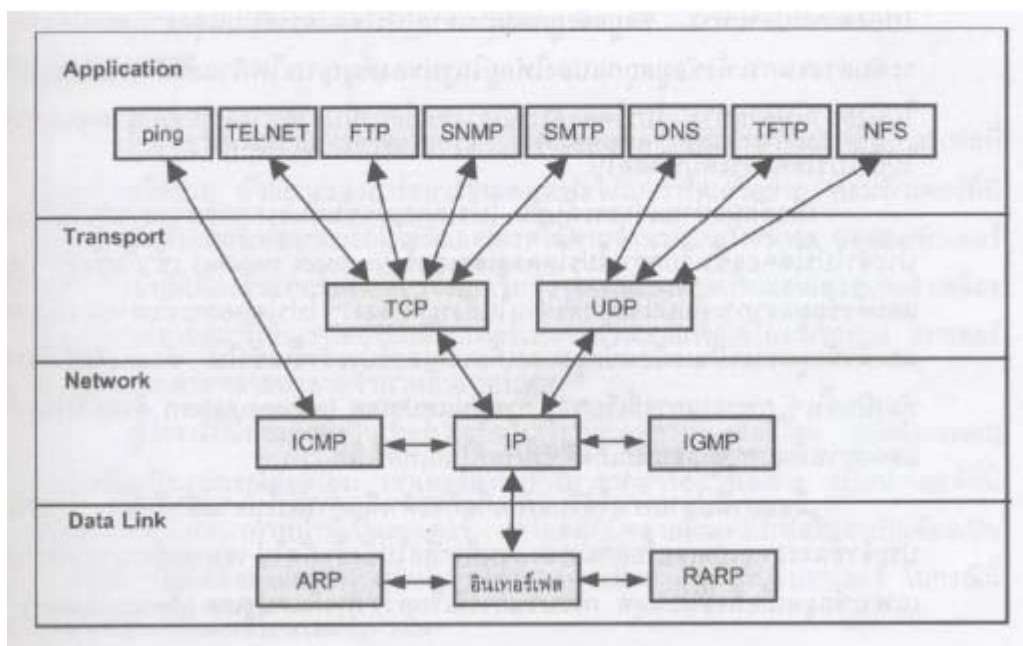
ฟิสิกส์	ชั้นของการกำหนดคุณสมบัติฮาร์ดแวร์ เช่น คุณสมบัติทางกล (หัวต่อ และชนิดสายสื่อสาร) และคุณสมบัติทางไฟฟ้า (ลักษณะสัญญาณ และอัตราเร็ว) กล่าวโดยรวมแล้วระดับชั้นฟิสิกส์ กำหนดวิธีการถ่ายโอนข้อมูลในระดับบิต ตัวอย่างของการเชื่อมต่อที่ตรงกับระดับชั้นฟิสิกส์ ได้แก่ อาร์เอส232 (RS232) และ เอ็กซ์.21 (X.21) เป็นต้น
เดทาลิงค์	ชั้นของซอฟต์แวร์ (ดีไวซ์ไดรเวอร์) และฮาร์ดแวร์ซึ่งทำงานด้านการเชื่อมโยงเข้ากับสารสื่อสาร ตัวอย่างมาตรฐานในระดับชั้นนี้ได้แก่ อีเทอร์เน็ตและโทเค็นริง เป็นต้น
เน็ตเวิร์ค	ชั้นที่ทำหน้าที่เลือกเส้นทางเพื่อส่งข้อมูลระหว่างสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง ตัวอย่างโปรโตคอลในระดับชั้นนี้ได้แก่ ไอพี
ทรานสปอร์ต	ชั้นที่ทำหน้าที่จัดเตรียมการส่งข้อมูลระหว่างสถานีต้นทางและปลายทาง โดยสถาปนาการเชื่อมต่อและรักษาสภาพการเชื่อมต่อ ตลอดจนยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ และอาจมีหน้าที่เพิ่มเติมในการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดส่ง ที่ซีพี/ไอพีมีโปรโตคอลประจำชั้นนี้จำนวน 2 โปรโตคอลคือ ทีซีพีและยูดีพี
แอปพลิเคชัน	ระดับชั้นนี้กำหนดการทำงานของโปรโตคอลประยุกต์ ตัวอย่างโปรโตคอลในระดับชั้นนี้ได้แก่ เอฟทีพี (FTP) เอสเอ็มทีพี (SMTP) หรือเทลเน็ต (TELNET) เป็นต้น

แอปพลิเคชัน	เทลเน็ต, เอฟทีพี, ดีเอ็นเอส,...
ทรานสปอร์ต	ทีซีพี, ยูดีพี
เน็ตเวิร์ก	ไอพี, ไอซีเอ็มพี
เดทาลิงก์	ไคร์เวอร์และฮาร์ดแวร์เครือข่าย
ฟิสิคัล	อินเทอร์เน็ตระดับชั้นกายภาพ

รูปที่ 2-1 แบบอ้างอิงทีซีพี/ไอพี

2.1.2 โพรโทคอลแอสติก

การทำงานตามโปรแกรมประยุกต์หนึ่งๆไม่ได้ใช้โปรโตคอลพร้อมกันทั้งหมด หากแต่ใช้เพียงโปรโตคอลที่สัมพันธ์กันไปในแต่ละชั้นของแบบอ้างอิง ตัวอย่างเช่น เทลเน็ตจะอาศัยทีซีพีและไอพีตามลำดับ การซ้อนทับของโปรโตคอลจากระดับชั้นบนไปชั้นล่างเรียกว่า **โปรโตคอลแอสติก** (protocol stack) รูปที่ 2-2 แสดงโปรโตคอลแอสติกของทีซีพี/ไอพี



รูปที่ 2-2 โปรโตคอลแอสติกของทีซีพี/ไอพี

ไอพีซึ่งอยู่ในระดับชั้นเน็ตเวิร์กตามรูป 2-2 นั้นเป็นแกนสำคัญของโปรโตคอลแอสติก เนื่องจากทั้งทีซีพีและยูดีพีต้องใช้ไอพีเพื่อเลือกเส้นทางส่งแพ็กเก็ต ในระดับชั้นเน็ตเวิร์กยังมีไอซีเอ็มพีสนับสนุนการทำงานของไอพีเพื่อรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการส่งแพ็กเก็ตและมีไอจีเอ็มพีดูแลการจัดกลุ่มโฮสต์ในเครือข่ายมัลติคาสต์

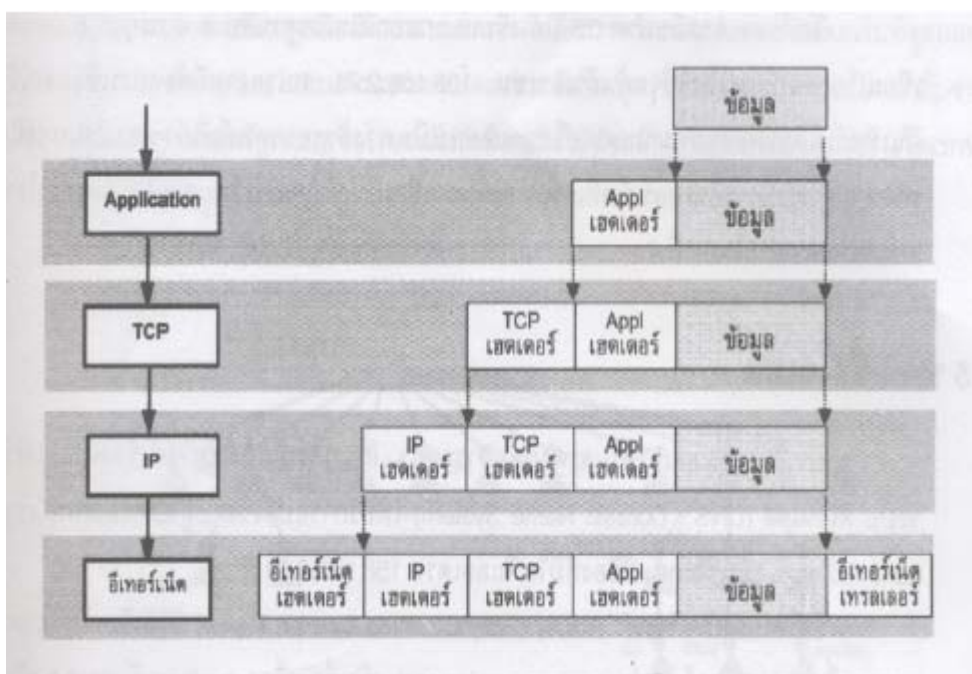
ระดับชั้นทรานสพอร์ตมี 2 โปรโตคอลสำคัญคือทีซีพีและยูดีพี แอปพลิเคชันจะเลือกใช้ทีซีพีหรือยูดีพีตามลักษณะงาน

โปรโตคอลระดับล่างถัดจากไอพีได้แก่ โปรโตคอลระดับเคทาลิงก์ซึ่งกำหนดการทำงานตามเทคโนโลยีเครือข่ายที่ใช้งานเช่น ซีเอสเอ็มเอ/ซีดี (CSMA/CD) ตามมาตรฐานอีเทอร์เน็ต ในระดับชั้นนี้มีโปรโตคอลในชุดของทีซีพี/ไอพีทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานอยู่ 2 โปรโตคอลคือเออาร์พี (ARP) และอาร์เออาร์พี (RARP) ทั้งสองโปรโตคอลทำหน้าที่แปลงค่าระหว่างไอพีแอดเดรสกับฮาร์ดแวร์แอดเดรส

2.1.3 การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างชั้น

โปรโตคอลในแต่ละชั้นล้วนมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการส่งผ่านข้อมูลจากสถานีต้นทางไปยังสถานีปลายทาง ข้อมูลจะถูกส่งผ่านจากโปรโตคอลระดับบนสุดจากสถานีต้นทางไปยังระดับล่างจนกระทั่งข้อมูลถูกแปลงให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าแล้วเดินทางผ่านเครือข่ายไปยังสถานีปลายทาง โปรโตคอลระดับล่างสุดที่สถานีปลายทางจะรับสัญญาณและส่งผ่านขึ้นไปยังโปรโตคอลระดับบนต่อไป

เมื่อข้อมูลผ่านแต่ละระดับชั้น โปรโตคอลในชั้นนั้นจะผนวกข่าวสารกำกับการทำงานประจำโปรโตคอลซึ่งเรียกว่า โปรโตคอลเฮดเดอร์ (protocol header) เข้ากับข้อมูล เฮดเดอร์และตัวข้อมูลจากระดับบนจะถูกส่งผ่านไปยังระดับล่าง โปรโตคอลระดับล่างจะมองเฮดเดอร์และตัวข้อมูลรวมเป็นเสมือนข้อมูลและเพิ่มเฮดเดอร์ประจำชั้นเข้าไป ข้อมูลเดิมจึงมีเฮดเดอร์หุ้มเป็นชั้นๆ กระบวนการนี้เรียกว่า การเ็นแคปซูลเลต (encapsulation) ตัวอย่างในรูปที่ 2-3 แสดงการเ็นแคปซูลเลตแพ็กเก็ตทีซีพี/ไอพีในอีเทอร์เน็ต



รูปที่ 2-3 การห่อหุ้มข้อมูลตามลำดับโปรโตคอลเน็ตเวิร์ก

เมื่อสถานีปลายทางได้รับแพ็กเก็ตก็จะดำเนินการส่งไปตามลำดับชั้น โปรโตคอลประจำชั้นจะถอดเฮดเดอร์ออกและส่งส่วนที่เหลือไปยังชั้นถัดไป เฮดเดอร์จะถูกถอดออกเหลือเฉพาะข้อมูลเมื่อถึงชั้นบนสุด กระบวนการที่เรียกว่า การดีแคปซูลเลต (decapsulation)

2.2 ไอพีรุ่น 6 และไอซีเอ็มพีรุ่น 6

ความต้องการไอพีใหม่เนื่องมาจากปัญหาการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับเรื่องไซเดอร์ (CIDR: Classless Inter-Domain Routing) ไซเดอร์ช่วยให้การใช้ไอพีแอดเดรสมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และยังช่วยรักษานาฬการเลือกเส้นทางไม่ให้ขยายเกินไปกว่าที่เราเตอร์ (Router) จะรองรับได้ แต่ไซเดอร์เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าและไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในระยะยาว

การใช้ไอพีแอดเดรสให้ได้ประสิทธิภาพร้อยละเต็มตามจำนวนแอดเดรสทั้งหมดที่มีอยู่ ประมาณสี่พันล้านแอดเดรสเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ในทางปฏิบัติ ปัญหาขาดแคลนไอพีแอดเดรสย่อมเกิดก่อนที่จะใช้แอดเดรสได้ทั้งหมด หรือถึงแม้จะมีวิธีใช้แอดเดรสได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ตาม แอดเดรสไอพีรุ่นสี่ดูเหมือนจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานในรูปแบบใหม่ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ในรถยนต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ที่บ็อกซ์สำหรับเว็บทีวี ความต้องการใช้แอดเดรสจำนวนมากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต

ไออีทีเอฟเริ่มมองปัญหาขาดแคลนแอดเดรสและหาแนวทางแก้ไขมาตั้งแต่ปี 2524 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผู้เสนอวิธีการหลากหลายรูปแบบ ไออีทีเอฟได้คัดเลือกข้อเสนอและกำหนดให้ไอพีในยุคถัดไปคือ ไอพีรุ่นหก (IP version 6 หรือ IPv6)

เนื่องจากแอดเดรสบรรจุอยู่ในเฮดเดอร์ของทุกแพ็กเก็ต การขยายขนาดแอดเดรสย่อมต้องเปลี่ยนแปลงขนาดของเฮดเดอร์ และหมายถึงการปรับเปลี่ยนโปรโตคอลใหม่ ผลที่ตามมาอีกคือซอฟต์แวร์ในหลายๆ โสสต์และเราเตอร์ในอินเทอร์เน็ตต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่จะทำได้ในระยะเวลาสั้น และยังทำได้ยากหากไอพีรูปแบบใหม่มีความแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากรูปแบบเดิม

ในความเป็นจริงแล้วการปรับปรุงไอพีอาจใช้วิธีขยายขนาดแอดเดรสเพียงอย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนแปลงส่วนอื่นใดก็ได้ เพราะไอพีเดิมถือได้ว่าการออกแบบและปรับตามลำดับ แต่จากประสบการณ์การใช้ไอพีรุ่นสี่ตลอดระยะเวลาเกือบยี่สิบปีที่ผ่านมา ช่วยชี้ให้เห็นถึงจุดที่มีอยู่ในไอพีเดิมรวมทั้งความต้องการใช้งานแบบใหม่ที่ทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไอพีรุ่นหกมีข้อปรับปรุงเพิ่มมาจากไอพีรุ่นสี่ดังต่อไปนี้

- ขยายขนาดแอดเดรสขึ้นเป็น 128 บิต
- เพิ่มขีดความสามารถการเลือกเส้นทาง และสนับสนุนโมบายล์โฮสต์ (Mobile hosts)
- สนับสนุนการทำงานแบบเวลาจริง (real-time services)
- มีระบบติดตั้งแอดเดรสอัตโนมัติ (autoconfiguration)
- เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย

ส่วนไอซีเอ็มพีรุ่น 6 หรืออินเทอร์เน็ตคอนโทรลเมสเสจโปรโตคอลสำหรับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลรุ่น 6 (ICMPv6 : Internet Message Protocol for the Internet Protocol version 6) นั้นถูกใช้งานโดยโหนดไอพี

รุ่น 6 (IPv6 node) เพื่อรายงานข้อผิดพลาดที่พบในกระบวนการที่เกี่ยวกับแพ็กเก็ต และเพื่อสร้างอินเทอร์เน็ตเลเยอร์ฟังก์ชันอื่นๆ เช่น การวินิจฉัย (ICMPv6 “ping”) ไอซีเอ็มพีรุ่น 6 นั้นรวมเอามาเป็นส่วนหนึ่งของไอพีรุ่น 6 และต้องถูกอิมพลีเมนต์ (implement) อย่างครบถ้วนโดยทุกโหนดไอพีรุ่น 6

ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดของไอพีรุ่น 6 และไอซีเอ็มพีรุ่น 6 ผู้อ่านสามารถศึกษาได้จาก

RFC791

Internet Protocol

RFC792

Internet Control Message Protocol (ICMP)

RFC1809

Using the Flow Label Field in IPv6. C. Partridge. June 1995. (Format: TXT=13591 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

RFC1881

IPv6 Address Allocation Management. IAB & IESG. December 1995. (Format: TXT=3215 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

RFC1884

IP version 6 Addressing Architecture

RFC1887

An Architecture for IPv6 Unicast Address Allocation. Y. Rekhter & T. Li, Editors. December 1995. (Format: TXT=66066 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

RFC1924

A Compact Representation of IPv6 Addresses. R. Elz. April 1996. (Format: TXT=10409 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

RFC1933

Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers. R. Gilligan & E. Nordmark. April 1996. (Format: TXT=47005 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2073

An IPv6 Provider-Based Unicast Address Format

RFC2080

RIPng for IPv6. G. Malkin, R. Minnear. January 1997. (Format: TXT=47534 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2081

RIPng Protocol Applicability Statement. G. Malkin. January 1997. (Format: TXT=6821 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

RFC2133

Basic Socket Interface Extensions for IPv6. R. Gilligan, S. Thomson, J. Bound, W. Stevens. April 1997. (Format: TXT=69737 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

RFC2147

TCP and UDP over IPv6 Jumbograms. D. Borman. May 1997. (Format: TXT=1883 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2185

Routing Aspects of IPv6 Transition. R. Callon, D. Haskin. September 1997. (Format: TXT=31281 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

RFC2292

Advanced Sockets API for IPv6. W. Stevens, M. Thomas. February 1998. (Format: TXT=152077 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

RFC2374

An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format. R. Hinden, M. O'Dell, S. Deering. July 1998. (Format: TXT=25068 bytes) (Obsoletes RFC2073) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2375

IPv6 Multicast Address Assignments. R. Hinden, S. Deering. July 1998. (Format: TXT=14356 bytes) (Status: INFORMATIONAL)

RFC2428

FTP Extensions for IPv6 and NATs. M. Allman, S. Ostermann, C. Metz. September 1998. (Format: TXT=16028 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2460

Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification. S. Deering, R. Hinden. December 1998. (Format: TXT=85490 bytes) (Obsoletes RFC1883) (Status: DRAFT STANDARD) (in French)

RFC2461

Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6). T. Narten, E. Nordmark, W. Simpson. December 1998. (Format: TXT=222516 bytes) (Obsoletes RFC1970) (Status: DRAFT STANDARD)

RFC2462

IPv6 Stateless Address Autoconfiguration. S. Thomson, T. Narten. December 1998. (Format: TXT=61210 bytes) (Obsoletes RFC1971) (Status: DRAFT STANDARD)

RFC2463

Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification. A. Conta, S. Deering. December 1998. (Format: TXT=34190 bytes) (Obsoletes RFC1885) (Status: DRAFT STANDARD)

RFC2464

Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks. M. Crawford. December 1998. (Format: TXT=12725 bytes) (Obsoletes RFC1972) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2465

Management Information Base for IP Version 6: Textual Conventions and General Group. D. Haskin, S. Onishi. December 1998. (Format: TXT=77339 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2466

Management Information Base for IP Version 6: ICMPv6 Group. D. Haskin, S. Onishi. December 1998. (Format: TXT=27547 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2467

Transmission of IPv6 Packets over FDDI Networks. M. Crawford. December 1998. (Format: TXT=16028 bytes) (Obsoletes RFC2019) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2470

Transmission of IPv6 Packets over Token Ring Networks. M. Crawford, T. Narten, S. Thomas. December 1998. (Format: TXT=21677 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2471

IPv6 Testing Address Allocation. R. Hinden, R. Fink, J. Postel (deceased). December 1998. (Format: TXT=8031 bytes) (Obsoletes RFC1897) (Status: EXPERIMENTAL)

RFC2472

IP Version 6 over PPP. D. Haskin, E. Allen. December 1998. (Format: TXT=29696 bytes) (Obsoletes RFC2023) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2473

Generic Packet Tunneling in IPv6 Specification. December 1998. (Format: TXT=77956 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2474

Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers. K. Nichols, S. Blake, F. Baker, D. Black. December 1998. (Format: TXT=50576 bytes) (Obsoletes RFC1455, RFC1349) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2491

IPv6 over Non-Broadcast Multiple Access (NBMA) networks. G. Armitage, P. Schultze, M. Jork, G. Harter. January 1999. (Format: TXT=100782 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2492

IPv6 over ATM Networks. G. Armitage, P. Schulter, M. Jork. January 1999. (Format: TXT=21199 bytes) (Status: PROPOSED STANDARD)

RFC2497

Transmission of IPv6 Packets over ARCnet Networks. I. Souvatzis. January 1999. (Format: TXT=10304 bytes) (See Also: RFC1201) (Status: PROPOSED STANDARD)

และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งอ้างอิงในส่วนของบรรณานุกรม

2.3 ชุดพัฒนาคอม 86

ชุดพัฒนาคอม86 เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านระบบฝังตัวที่อยู่บนพื้นฐาน การพัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์มที่มีไมโครโพรเซสเซอร์ตระกูล x86 ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกับผู้ใช้งานในปัจจุบันเป็นส่วนประกอบหลักในการทำงาน

2.3.1 คุณสมบัติของบอร์ดคอม86

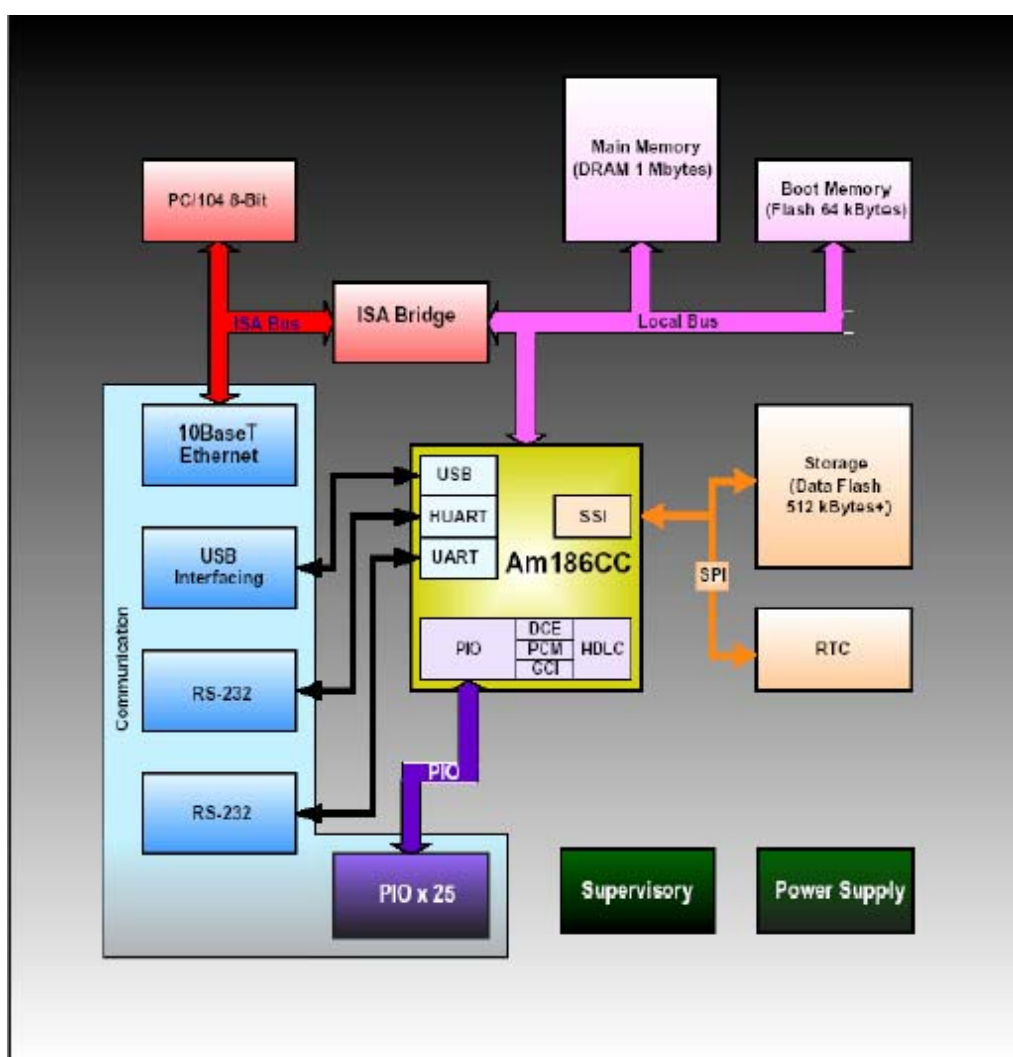
บอร์ดคอม86มีคุณสมบัติดังนี้

- ซีพียู เอเอ็มหนึ่งแปดหกซีซี (CPU Am186CC)
- ดีแรม 1 เมกกะไบต์ (1 MBytes DRAM)
- แฟลชไบออส 64 กิโลไบต์ (64 kBytes Flash BIOS)
- หน่วยความจำ 512 กิโลไบต์
- พอร์ตยูเอสบี IEEE 802.3 บนบอร์ดอีเทอร์เน็ตคอนโทรลเลอร์ด้วย RJ45 คอนเน็คเตอร์
- ยูเอสบี คอนเน็คเตอร์
- พอร์ตอนุกรมคู่ อาร์เอส232 ด้วย ดีพี-9 คอนเน็คเตอร์
- 4 ช่องสัญญาณเอชดีแอลซี (HDLC : High level Data Link Control)
- สล็อตไทม์สล็อต (TSAs : Time slot Assigner)
- จีซีไอ คอนโทรลเลอร์
- 3 ไทม์เมอร์ที่สามารถโปรแกรมได้
- นาฬิกาเรียลไทม์
- วอชด็อก ไทม์เมอร์ และ รีเซ็ต คอนโทรลเลอร์
- อินเทอร์รัพ คอนโทรลเลอร์
- 25 อินพุต/เอาต์พุต ที่สามารถโปรแกรมได้
- ไอซี บัส ขนาด 8 บิต
- เพาเวอร์ซัพพลาย 3.3 โวลต์ และ 5 โวลต์
- เอลดีดี แสดงสถานะของเพาเวอร์ซัพพลาย และ อีเทอร์เน็ต



รูปที่ 2-4 บอร์ดคอม 86

2.4.2 สถาปัตยกรรมทางด้านฮาร์ดแวร์

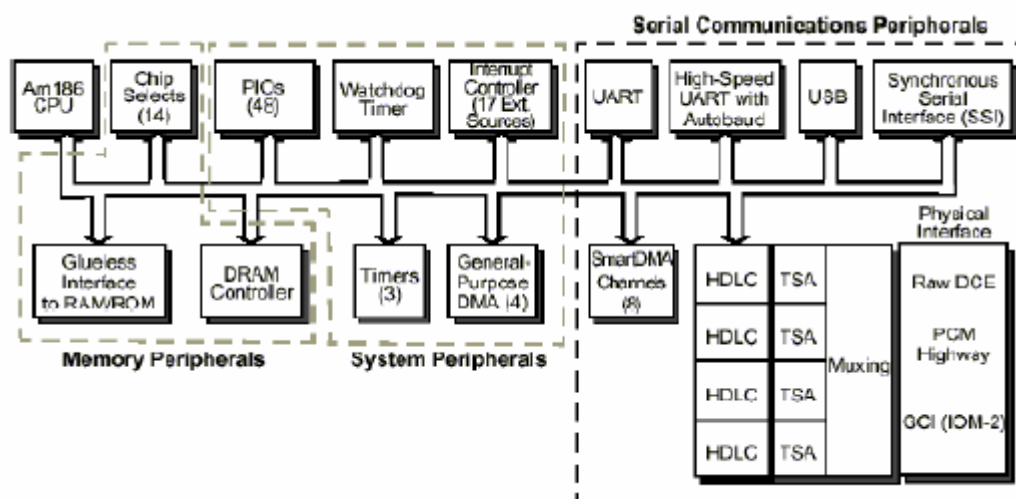


รูปที่ 2-5 ส่วนประกอบต่างๆของคอม 86

2.3.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC

ไมโครคอนโทรลเลอร์ AM186CC ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ควบคุมการทำงานส่วนต่างๆของบอร์ดคอม 86 ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 16 บิต ในตระกูล 86 ของบริษัทเอเอ็ม ดี ชื่อว่า Am186CC ซึ่งเป็นคอมมิวนิเคชัน ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Communication Microcontroller) ที่ใช้แกนหลัก (core) ของ 80186 โดยได้เพิ่มความสามารถทางการสื่อสาร และส่วนประกอบอื่นๆ โดยมีส่วนสำคัญที่ได้เพิ่มเข้าไปดังนี้

- ส่วนเฮชดีแอลซี (HDLC) หรือ ไฮเลเวลดาต้าลิงก์คอนโทรล (High-level Data Link Control) สำหรับเป็นส่วนจัดการเรื่องการติดต่อสื่อสารแบบเฮชดีแอลซี ที่สามารถเชื่อมต่อ กับ ดีซีอี, พีซีเอ็ม ไฮเวย์ และ จีซีไอ ผ่านทางพีไอโอโดยมีทีซ่า (TSAs) หรือ ไทม์สล็อต แอสซายเนอร์ (Time Slot Assigners) สำหรับการทำงานในแบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex)
- ยูเอสบีเพอร์ริฟารอลคอนโทรล (USB Peripheral Controller) สำหรับการทำเป็นอุปกรณ์ยูเอสบี
- เอชยูอาร์ต (HUART) หรือ ไฮสปีดยูอาร์ต (High-speed UART) สำหรับใช้งานในการเชื่อมต่อ แบบอนุกรมความเร็วสูง โดยสามารถสื่อสารได้ในอัตราเร็วสูงสุด 460 กิโลบิตต่อวินาที (Kbit/s) สามารถตรวจสอบอัตราเร็วในการเชื่อมต่อได้อัตโนมัตติ (Automatic Baud Rate Detection) และมีฮาร์ดแวร์แฮนชารค์กิ้ง(Handshaking)
- ยูอาร์ต (UART) หรือ ยูนิเวอร์ซัลรีซีฟเวอร์/ทรานส์มิทเทอร์ (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) สำหรับเชื่อมต่อแบบอนุกรมโดยสามารถสื่อสารได้ในอัตราเร็วสูงสุด 115.2 กิโลบิตต่อวินาที และมีฮาร์ดแวร์แฮนชารค์กิ้ง
- เอสเอสไอ (SSI) หรือ ซิงโครนัสซีเรียลอินเทอร์เฟซ (Synchronous Serial Interface) สำหรับการเชื่อมต่อ สื่อสารแบบอนุกรมความเร็วสูง 25 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbit/s) ซึ่งสามารถสื่อสารแบบ
- โปรแกรมเมเบิลไทม์เมอร์ (Programmable Timer) ขนาด 16 บิต 3 ตัว
- ฮาร์ดแวร์วอตช์ด็อกไทม์ (Hardware Watchdog Time)
- ดีแรมคอนโทรลเลอร์ (DRAM Controller)
- อินเทอร์รัพคอนโทรลเลอร์ (Interrupt Controller) 36 มาสก์เอเบิลอินเทอร์รัพ
- โปรแกรมเมเบิลอินพุทเอาต์พุตซิกแนล (Programmable I/O Signal) ซึ่งมีจำนวน 48 แชนแนล



รูปที่ 2-6 องค์ประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ AM186CC

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC นี้ เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 มีชุดคำสั่งที่เข้ากันได้กับชุดคำสั่งของ 80286 (Real Mode) สนับสนุนการอ้างอิงหน่วยความจำหลักได้ถึง 1 เมกะไบต์

2.3.2.2 หน่วยความจำ (Memory)

ภายในบอร์ดคอม86 ประกอบด้วยหน่วยความจำหลายส่วนประกอบเข้าด้วยกันซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. แรม (RAM)

หน่วยความจำส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้ในการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ของบอร์ดคอม86 ซึ่งมีขนาด 1 เมกะไบต์ อันเนื่องมาจากสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยความจำในส่วนนี้จะใช้ เป็นพื้นที่ในการใช้งานสำหรับโปรแกรมต่างๆทั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมของนักพัฒนา โดยหน่วยความจำนี้เป็นหน่วยความจำชนิดอีดีโอ (EDO) ขนาด 1 เมกะไบต์โดยมีการควบคุมการทำงานจากส่วนของดีเรมคอนโทรลเลอร์ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์

2. แฟลชไบออส

หน่วยความจำส่วนนี้เป็นหน่วยความจำแบบแฟลชขนาด 64 กิโลไบต์สำหรับใช้ในการเก็บโปรแกรมไบออสสำหรับควบคุมการทำงานพื้นฐานของระบบ หน่วยความจำในส่วนนี้จะถูกเรียกใช้งานเป็นอันดับแรกเมื่อระบบเริ่มทำงาน

3. ซีเรียลดาต้าแฟลช (Serial DataFlash)

หน่วยความจำแบบแฟลชตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสตอเรจ (Storage) สำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบที่ไม่ต้องการให้เกิดการสูญหายในขณะที่บอร์ดคอม86 ขาดกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเช่น ข้อมูลจากการตรวจวัดต่างๆ, โปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆ รวมไปถึงระบบปฏิบัติการด้วย ซึ่งบนบอร์ด คอม86 นี้ได้ติดตั้ง ดาต้าแฟลช (IC U12) เบอร์ เอที45ดีบี041ขนาด 512 กิโลไบต์สำหรับใช้งานในส่วนนี้ และได้ออกแบบ

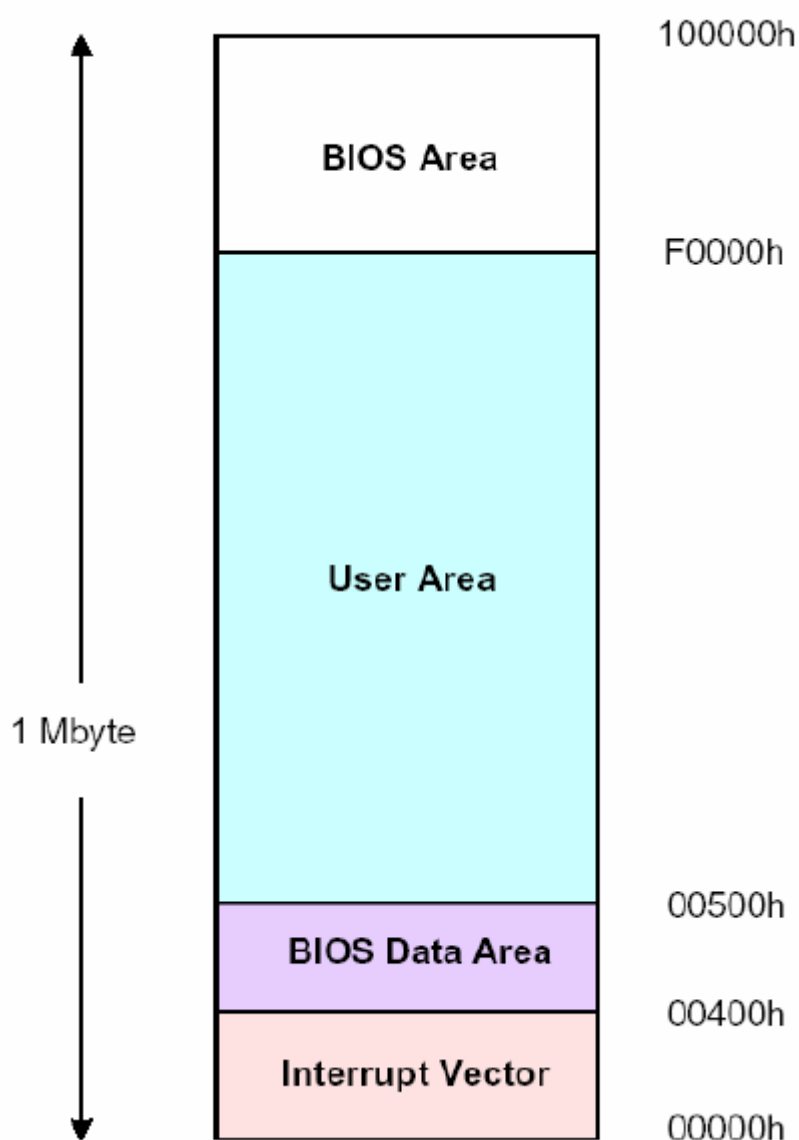
ให้สามารถขยายขนาดได้ตามความต้องการ ซึ่งในการใช้งานนักพัฒนาจะมองหน่วยความจำในส่วนนี้เปรียบเสมือนดิสก์ไดรฟ์อันหนึ่ง (ไดรฟ์ A) ของเครื่องคอมพิวเตอร์

4. แผนผังหน่วยความจำ

จากหน่วยจำทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถแสดงเป็นภาพการจัดวางของหน่วยความจำทั้งหมดได้ ดังนี้คือ

- หน่วยความจำหลัก

หน่วยความจำในส่วนนี้มีขนาด 1 เมกกะไบต์ สำหรับเป็นพื้นที่ใช้งานของโปรแกรมต่างๆซึ่งมีการจัดแบ่งดังนี้



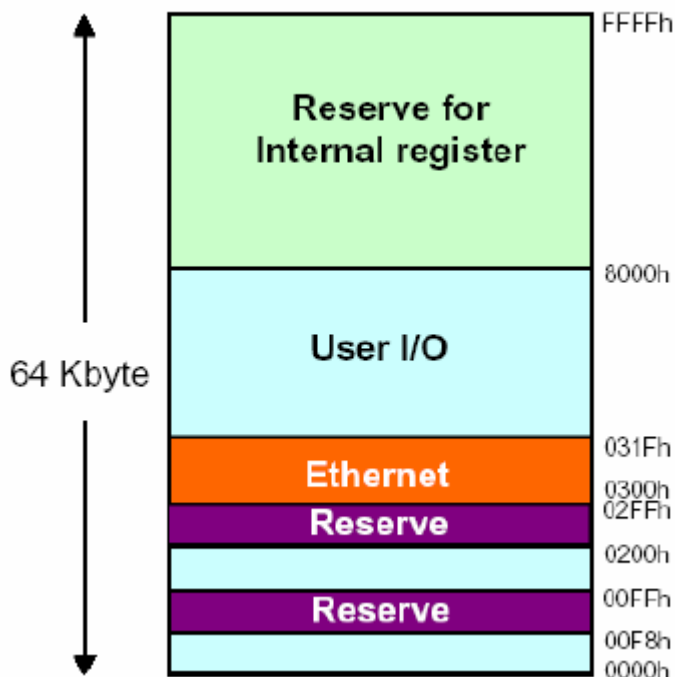
รูปที่ 2-7 การแบ่งการใช้งานหน่วยความจำหลัก

จากภาพหน่วยความจำช่วงแรกคือจากตำแหน่ง 00000h จนถึงตำแหน่ง 003FFh เป็นส่วนของอินเทอร์รัพท์เวกเตอร์เทเบิล (Interrupt Vector Table) สำหรับรองรับการทำงานของอินเทอร์รัพท์ (Interrupt) ที่เกิดขึ้น

ส่วนต่อมาคือช่วงตำแหน่ง 00400h ถึง 004FFh หน่วยความจำ ส่วนนี้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของไบออส (BIOS) ส่วนถัดมาคือช่วงตำแหน่ง 00500h ถึง F0000h ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ สำหรับใช้งาน โดยโปรแกรมทั่วไปทั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมของนักพัฒนาที่สร้างขึ้นมา ส่วนที่เหลือในช่วงตำแหน่ง F0000h ถึง FFFFFh ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่ถูกสงวนไว้สำหรับไบออสของบอร์ดคอม86

- หน่วยความจำที่เป็นส่วนอินพุต/เอาต์พุต (I/O)

ส่วนนี้คือพื้นที่สำหรับการติดต่อกับอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตต่างๆ และใช้ในการติดต่อกับรีจิสเตอร์ภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งมีการจัดวางดังภาพ



รูปที่ 2-8 การจัดวางหน่วยความจำในส่วนของอินพุตที่เอาต์พุต

จากภาพจะแบ่งตำแหน่งของหน่วยความจำได้ออกเป็น 2 ส่วนหลักคือส่วนบนตั้งแต่ตำแหน่งที่ 8000h ถึงตำแหน่ง FFFFh ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการใช้งานโดยตัวบอร์ดคอม86 และเป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับรีจิสเตอร์ต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งบริเวณนี้จะถูกสงวนไว้ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ส่วนที่สองคือ ส่วนของหน่วยความจำส่วนล่างคือ ตั้งแต่ตำแหน่ง 0000h ถึงตำแหน่ง7FFFh บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับให้นักพัฒนานำส่วนที่ว่างไปใช้งานโดยเว้นส่วนที่สงวนไว้ใช้งานสำหรับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์คือ ตำแหน่ง 00F8h ถึงตำแหน่ง 00FFh และส่วนที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานของวงจรรีเอเทอร์เน็ตคือในตำแหน่ง 0300h จนถึง 031Fh บริเวณที่เหลือนอกจากที่กล่าวมานักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานได้ตามต้องการ

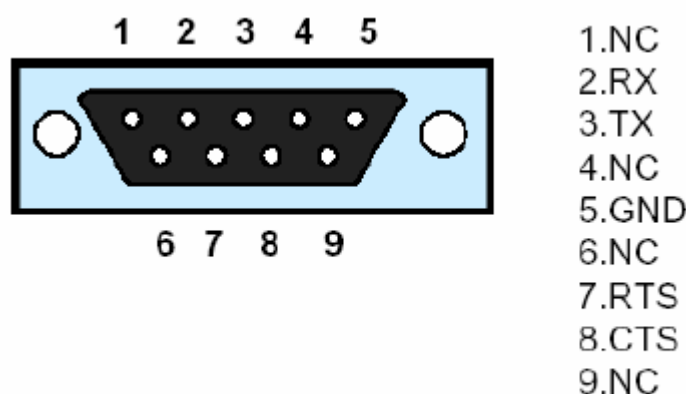
2.3.2.3 ยูเอสบี (USB)

บอร์ดคอม86 นั้น มีการสื่อสารกับภายนอกได้อีกรูปแบบหนึ่งคือในรูปแบบของยูเอสบี พอร์ต โดยภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ AM186CC ของบอร์ดคอม86นั้นมีส่วนของยูเอสบีคอนโทรลเลอร์ (USB Controller) ที่เป็นยูเอสบีดีไวซ์คอนโทรลเลอร์ (USB device controller) ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์และยู

เอสบีทรานส์ซีฟเวอร์ (USB Transceiver) อยู่ภายในบอร์ดซึ่งนักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมจำลองตัวบอร์ดคอม86 ให้สามารถทำตัวเองเป็นอุปกรณ์ยูเอสบีชนิดหนึ่งได้ทันที โดยบนบอร์ดคอม86 จะมีคอนเนคเตอร์ยูเอสบี ชนิดไทป์บี (Type B (J7)) ติดตั้งอยู่บนบอร์ดอยู่แล้วซึ่งนักพัฒนาเพียงแค่เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมก็จะสามารถนำบอร์ดไปใช้งานเป็นอุปกรณ์ยูเอสบีได้ในทันทีซึ่งบนยูเอสบีคอนโทรลเลอร์ (USB Controller) บนบอร์ดคอม86 นี้สนับสนุนการทำงานในฟูลโหมดสปีด (Mode Full Speed) คือที่อัตราเร็ว 12 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbit/s) ในการรับส่งข้อมูล

2.3.2.4 พอร์ตอนุกรม

บนบอร์ดคอม86 มีพอร์ตการสื่อสารแบบอนุกรมตามมาตรฐาน อาร์เอส-232 สำหรับการนำไปใช้งานจำนวน 2 พอร์ตด้วยกัน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของคอนเนคเตอร์แบบ ดีบี9 บนบอร์ด (J8, J9) ซึ่งพอร์ตอนุกรม ทั้ง 2 นี้เชื่อมต่อมาจากวงจรยูอาร์ที ที่อยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์ AM186CC และทำการปรับแรงดันจาก 5 โวลต์ให้เข้ากับมาตรฐาน อาร์เอส232 โดยชิพ อาร์เอส232 ไดรเวอร์ (U9, U10) ซึ่งพอร์ตอนุกรมทั้งสองพอร์ตนี้ พอร์ตคอม1 จะถูกนำไปใช้งานสำหรับเป็นซีเรียลคอนโซล (Serial Console) สำหรับใช้ในการแสดงผลควบคุมการทำงานต่างๆ ของบอร์ดในขณะพัฒนาโปรแกรม ส่วนพอร์ต คอม2 นั้นสามารถนำไปใช้งานได้โดยทั่วไป ซึ่งการเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆ ของพอร์ตอนุกรมทั้งสองนี้เป็นไปดังภาพ



*NC คือขาสัญญาณที่ไม่มีการเชื่อมต่อ

รูปที่ 2-9 คอนเนคเตอร์ของพอร์ตอนุกรม

สำหรับในการพัฒนานั้น ภายในชุดพัฒนาคอม86 จะมีสายเชื่อมต่อระหว่างพอร์ตคอม1 ที่ทำหน้าที่เป็นคอนโซล (Console) กับคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเป็นสายชนิดโมเด็ม (null modem) สำหรับใช้ในการแสดงผลและรับส่งข้อมูลต่างๆ ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม

2.3.2.5 ระบบรีเซ็ต

ภายในบอร์ดคอม86 จะมีวงจรสำหรับสร้างสัญญาณรีเซ็ตให้กับอุปกรณ์ต่างๆ บนบอร์ดโดยใช้

ชิพเอลเอ็ม3722 (U15) เป็นตัวควบคุมการทำงานโดยวงจรจะสร้างสัญญาณรีเซ็ตเมื่อมีการกดสวิทช์รีเซ็ต (SW1) บนบอร์ดหรือในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าบนบอร์ดในส่วนของแหล่งจ่ายแรงดัน 3.3 โวลต์มีแรงดันต่ำกว่า 3.08 โวลต์

2.3.2.6 อีเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อแบบอีเทอร์เน็ตกับภายนอกนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งที่ชุดพัฒนาคอม86 สนับสนุนการทำงาน ซึ่งภายในบอร์ดคอม86 ได้มีการออกแบบติดตั้งทั้งตัวชิพอีเทอร์เน็ตคอนโทรลเลอร์ (U6) ซึ่งเป็นชิพอีเทอร์เน็ตที่สนับสนุนการเชื่อมต่อที่ความเร็วขนาด 10 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) พร้อมทั้งติดตั้ง อาร์เจ45 คอนเน็คเตอร์ (J2) บนบอร์ดคอม86 ซึ่งมีการเชื่อมต่อสัญญาณตามมาตรฐานทั่วไปโดยนักพัฒนาสามารถใช้สายแลนชนิดแบบครอส (twisted pair cross cable) สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง PC กับบอร์ดคอม86 โดยตรงหรือใช้สายแลนชนิดแบบสายตรง (straight-through twisted pair cable) ในกรณีที่ต่อผ่านฮับ (Hub) หรือ เน็ตเวิร์คสวิตช์ (Network Switch) สำหรับให้นักพัฒนาเชื่อมต่อใช้งานได้ทันที ซึ่งตามมาตรฐาน IEEE 802.3 นั้นการเชื่อมต่อระหว่างฮับกับบอร์ดคอม86 สายที่ใช้ควรมีระยะทางไม่เกิน 100 เมตร

2.3.2.7 ยูอาร์ต UART (Universal Asynchronous Receiver - Transmitter)

เป็นส่วนประกอบที่ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่าง อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต ที่มีการส่งข้อมูลเป็นแบบ อนุกรมซึ่ง ยูอาร์ตจะควบคุมอัตราการส่งข้อมูลที่ทั้งสองฝั่งของการรับส่ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อ อัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลทั้ง 2 ด้านไม่เท่ากัน

2.3.2.8 พาวเวอร์ซัพพลาย (Power supply)

ระบบจ่ายไฟของบอร์ดคอม86 แบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนหลักด้วยกันคือ ในส่วนแรกจะเป็นระบบจ่ายไฟแรงดัน 5 โวลต์ (VoIt) ซึ่งจะมีไอซีแอลดีโอ LDO (U14) ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเลี้ยงอุปกรณ์บนบอร์ดที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่ 5 โวลต์ เช่น ดีแรม, แฟลชไบออส, รีเลย์, ไทม์คล็อก เป็นต้น และสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันไฟฟ้า 3.3 โวลต์ ในการทำงานนั้นจะมีไอซีแอลดีโอ LDO (U16) ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์, แฟลชดีสก์ เป็นต้น ซึ่งอินพุทของภาคพาวเวอร์ซัพพลายของบอร์ดคอม86 นั้นจะรับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่แรงดันประมาณ 8 โวลต์ และทำการลดระดับแรงดันลงเป็น 5 โวลต์และ 3.3 โวลต์ตามลำดับ โดยภายในชุดพัฒนาจะมีโมดูลเดปเตอเรให้ 1 ตัวสำหรับเป็นส่วนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรทั้งหมด

โดยทั่วไปส่วนวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 5 โวลต์และ 3.3 โวลต์จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรที่ต่อเพิ่มเติมได้อีก 300 มิลลิแอมป์ (mA) หากมีการต่อวงจรส่วนขยายที่ต้องการใช้งานกระแสไฟฟ้ามกกว่านี้ แนะนำให้ควรมีการต่อวงจรพาวเวอร์ซัพพลายจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเสียหายของ ส่วนวงจรภาคจ่ายไฟของบอร์ดคอม86

2.3.2.9 แอลอีดีอินดิเคเตอร์ (LED Indicator)

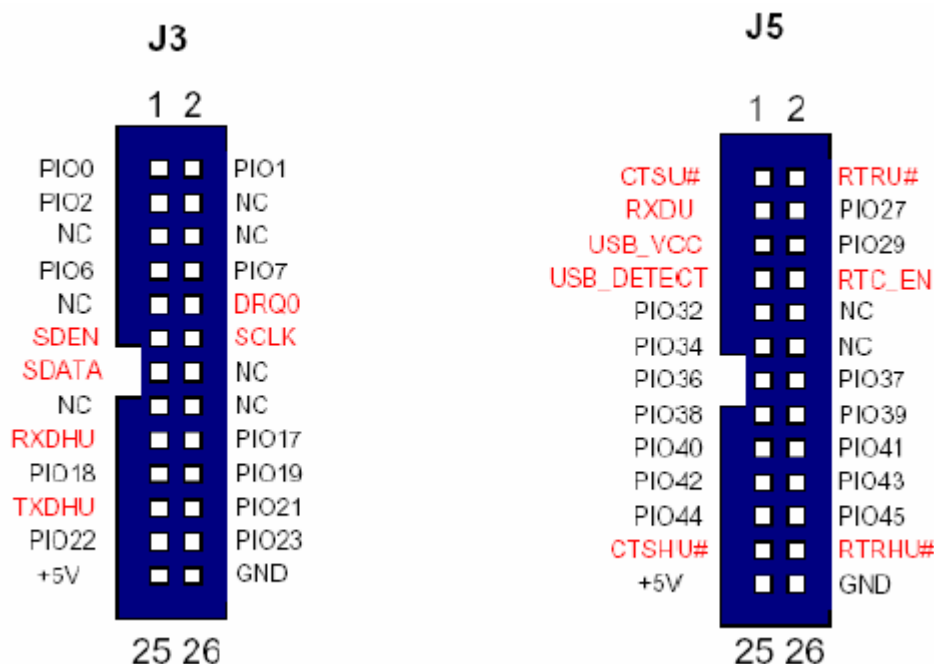
บนบอร์ดคอม86 จะมีแอลอีดี (LED) สำหรับแสดงสถานะต่างๆดังนี้คือ ดวงแรกเป็นแอลอีดีของพาวเวอร์ซัพพลาย (D4) มีสีแดงโดยจะติดสว่าง เมื่อบอร์ดคอม86 ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากภายนอก และ วงจรพาวเวอร์ซัพพลาย 5 โวลต์ และ 3 โวลต์ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ดวงที่ 2 คือ LED สีเขียวของส่วนวงจรอีเทอร์เน็ต(D2) ซึ่งดวงนี้จะติดสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าการมีการเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตและพร้อมที่จะรับส่ง ข้อมูล ดวงที่ 3 คือ Lแอลอีดีดวงสีเขียวของส่วนวงจรอีเทอร์เน็ตที่เหลืออีกดวงหนึ่ง (D1) ซึ่งดวงนี้จะติดกระพริบเมื่อมีการรับส่งข้อมูลผ่านทางอีเทอร์เน็ตพอร์ต

2.3.2.10 เอ็กเพลนชันพอร์ต (Expansion Port)

ในการใช้งานชุดพัฒนาต่างๆสำหรับพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านระบบฝังตัวนั้น เป็นธรรมดาที่นักพัฒนาย่อมอาจเกิดความต้องการที่จะออกแบบวงจรส่วนขยายต่ออุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมจากชุดพัฒนาพื้นฐานที่มีใช้งานอยู่ ซึ่งสำหรับบอร์ดคอม86 นี้ได้จัดเตรียมออกแบบการเชื่อมต่อใช้งานอุปกรณ์ภายนอกในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. พีโอไอ (PIO)

ในส่วนของพีโอไอนี้จะป็นลักษณะการต่อใช้งานเหมือนกับที่ใช้งานภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยทั่วไปซึ่งสามารถโปรแกรมบังคับควบคุมการใช้งานได้เป็นอิสระจากซึ่งกันและกันโดยบนบอร์ดคอม 86 นี้ มีพีโอไอให้นักพัฒนาได้ใช้งานทั้งสิ้นจำนวน 25 แชนแนล (Channel) จากทั้งหมด 48 แชนแนลที่มีในไมโครคอนโทรลเลอร์ เนื่องจากการที่สัญญาณพีโอไอบางสัญญาณถูกนำไปใช้งานในลักษณะของการมัลติเพล็กซ์กับสัญญาณอื่นของบอร์ดคอม86 ซึ่งพีโอไอที่ใช้งานได้บนบอร์ดคอม86 และการเชื่อมต่อมายังคอนเน็คเตอร์ของพีโอไอต่างๆ เป็นไปดังภาพ

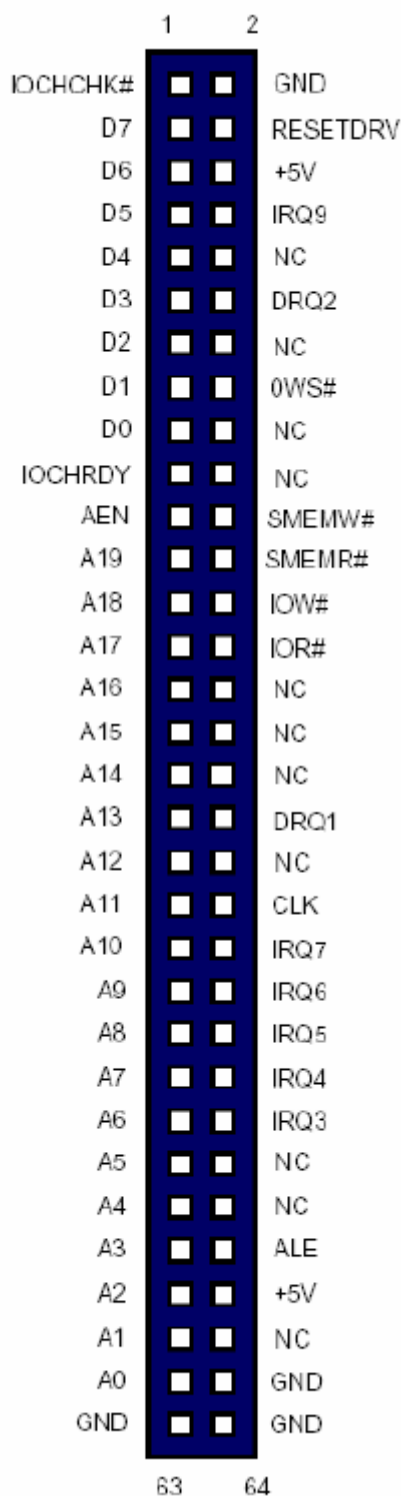


รูปที่ 2-10 การเชื่อมต่อ PIO ของบอร์ดคอม 86

จากภาพในส่วนที่เป็นชื่อของสัญญาณอื่นที่มีใช้พีไอโอหมายเลขต่างๆ นั่นคือ พีไอโอ ที่ถูกใช้งานในรูปแบบของสัญญาณอื่นที่มีมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) อยู่และสามารถนำมาใช้งานเป็นพีไอโอได้ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งาน เช่นขา CTS# ถ้าไม่ต้องการใช้งานส่วนของ โฟลว์คอนโทรล (Flow Control) ของพอร์ต คอม1 ก็สามารถนำมาใช้งานเป็น พีไอโอ46 ได้ เอ็นซี คือขาพีไอโอที่ถูกนำไปใช้ในลักษณะของสัญญาณอื่นที่มีมัลติเพล็กซ์อยู่และไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ซึ่งไม่มีการนำมาเชื่อมต่อให้ไว้ที่คอนเน็คเตอร์ส่วนขาที่เหลือจะเป็นพีไอโอที่สามารถใช้งานได้

2. ไอซ่า (ISA)

เป็นรูปแบบของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบขนาน โดยได้ออกแบบให้มีลักษณะการเชื่อมต่อใช้งาน คล้ายกับการเชื่อมต่อใช้งานของไอซ่าบัส (ISA Bus) ของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปแตกต่างกันเพียงรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ที่พยายามให้จัดวางในรูปแบบลักษณะของมาตรฐาน พีซี/104 ซึ่งการออกแบบวงจรต่างๆ ที่จะนำมาเชื่อมต่อนั้นสามารถออกแบบในลักษณะเดียวกันกับการออกแบบการ์ดไอซ่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจะมีคอนเน็คเตอร์ เจ4 สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับการ์ดขยายภายนอกที่จะนำมาเชื่อมต่อ ซึ่งการเชื่อมต่อของสัญญาณต่างๆ ของคอนเน็คเตอร์ เจ4 จะเป็นไปตามดังภาพ

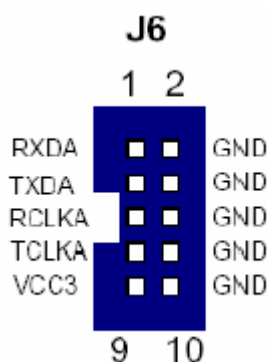


รูปที่ 2-11 ไอซ์คอนเนคเตอร์ (ISA Connector)

3. จีซีไอ (GCI)

จีซีไอเป็นมาตรฐานการสื่อสารแบบอนุกรมสำหรับการเชื่อมต่อวงจรทางด้านการสื่อสารต่างๆ ซึ่งมาตรฐานครอบคลุมถึงการเชื่อมต่อของไลน์การ์ด (Linecard), เอนที1 หรือ เทอร์มินัลอาร์คิเทกเจอร์ (Terminal Architecture) ของไอเอสดีเอ็น (ISDN) แอปพลิเคชันซึ่งบอร์ดคอม86 นี้สนับสนุนรองรับการทำงานในส่วนของการเชื่อมต่อแบบเทอร์มินัลเวอร์ชัน (Terminal Version) ของจีซีไอสแตนด์การ์ด (GCI

Standard) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับภายนอกผ่านทางพอร์ตจีซีไอ (J6 ของบอร์ดคอม86) โดยมีการเชื่อมต่อของสัญญาณต่างๆ ดังภาพ



รูปที่ 2-12 จีซีไอ

2.3.3 สถาปัตยกรรมทางด้านซอฟต์แวร์

- 1. BIOS** เป็นโปรแกรมที่คอยควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ต่างๆบนบอร์ดคอม86 เป็นส่วนที่จัดการการสื่อสารระหว่างฮาร์ดแวร์กับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการ
- 2. Driver** เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ อื่นๆที่ไบออสไม่ได้รับการทำงานไว้ เช่น ฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดคอม86
- 3. Operating System** ระบบปฏิบัติการเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของโปรแกรมต่างๆในระบบ ทั้งในส่วนของการจัดการหน่วยความจำ เป็นส่วนสื่อสารระหว่างโปรแกรมแอปพลิเคชันของผู้ใช้และส่วนของฮาร์ดแวร์ระบบต่างๆ
- 4. Packet Driver** เป็นโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับแพ็คเกจของการส่งข้อมูล สำหรับแอปพลิเคชันทางด้านการสื่อสาร
- 5. TCP/IP** เป็นโปรแกรมจัดการทางด้านโปรโตคอลที่ซีพี/ไอพีสำหรับแอปพลิเคชันทางด้านการสื่อสาร
- 6. Network Application** แอปพลิเคชันทางด้านการสื่อสาร เป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันทางด้านการสื่อสารต่างๆ เช่น โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ในระบบฝังตัว (Embedded web server) เป็นต้น
- 7. Application** เป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ความสามารถทางด้านการสื่อสาร เช่น โปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ หรือเครื่องจักร เป็นต้น

2.3.4 จุดเด่นของคอม86

2.3.4.1 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถสูง

ภายในชุดพัฒนาคอม86 มีบอร์ดคอม86 ซึ่งได้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC ของบริษัท เอเอ็มดี (AMD) ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 16 บิตทำงานอยู่ที่ความเร็ว 24 เมกกะเฮิร์ต (MHz) ทำให้มีความสามารถในการประมวลผลต่างๆเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการพัฒนาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เองยังได้รวมเอาอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆที่จำเป็นในการใช้งาน เช่น ติแรมคอนโทรลเลอร์ (DRAM controller), อินเทอร์รัพคอนโทรลเลอร์

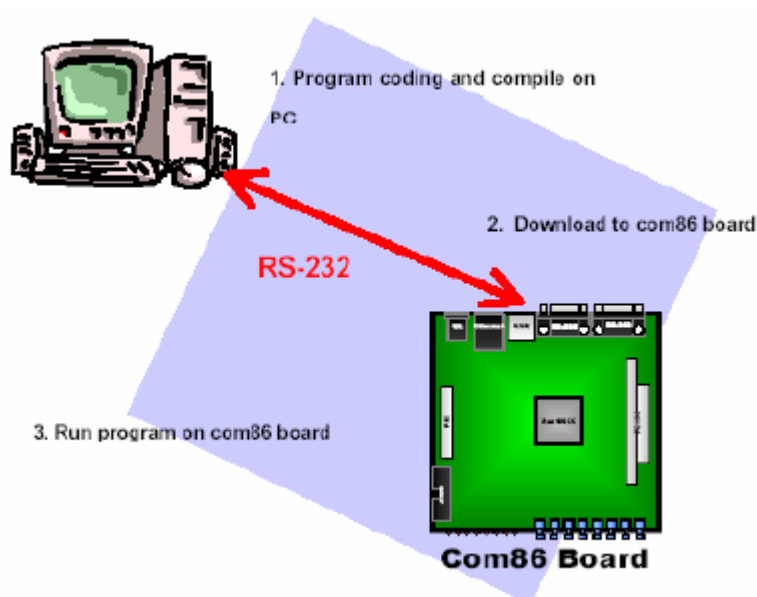
(Interrupt controller), ยูอาร์ที (UART) เข้าไว้ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งทำให้ง่ายต่อการออกแบบอุปกรณ์เพื่อทำเป็นสินค้าภายหลังการพัฒนาตัวอย่างเช่น การนำบอร์ดคอม86 ไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ต้องการควบคุมการทำงานผ่านทางยูเอสบีพอร์ต (USB port) จะสามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากไม่ต้องการออกแบบวงจรควบคุมการทำงานในส่วนยูเอสบีพอร์ตเพิ่มอีก เพียงแต่ออกแบบวงจรการทำงานส่วนอื่นที่ต้องการเพิ่มเติมทำให้ช่วงเวลาในการพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ยังมีส่วนโมดูล (Module) ทางด้านการสื่อสารต่างๆ เข้าไปภายในตัว ทำให้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถเด่นทางด้านสื่อสารเหมาะกับการพัฒนาอุปกรณ์ที่ต้องใช้คุณสมบัติการสื่อสารต่างๆ ซึ่งจะสามารถทำได้ง่ายเมื่อเทียบกับการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กแบบเดิมซึ่งมีข้อจำกัดต่างๆ อยู่มากมาย

2.3.4.2 มีเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมมาก

เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุดพัฒนาคอม86 นั้นเป็นเสมือนกับการพัฒนาโปรแกรมบนของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงสามารถนำโปรแกรมเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้งานได้มากมาย และโปรแกรมเครื่องมือเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานของนักพัฒนาจึงทำให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนในการพัฒนาต่างๆ ได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ภายในชุดพัฒนายังมีชุดซอฟต์แวร์เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับช่วยในการพัฒนาโปรแกรมด้วยอีกทางหนึ่ง

2.3.4.3 ง่ายในการเรียนรู้และพัฒนา

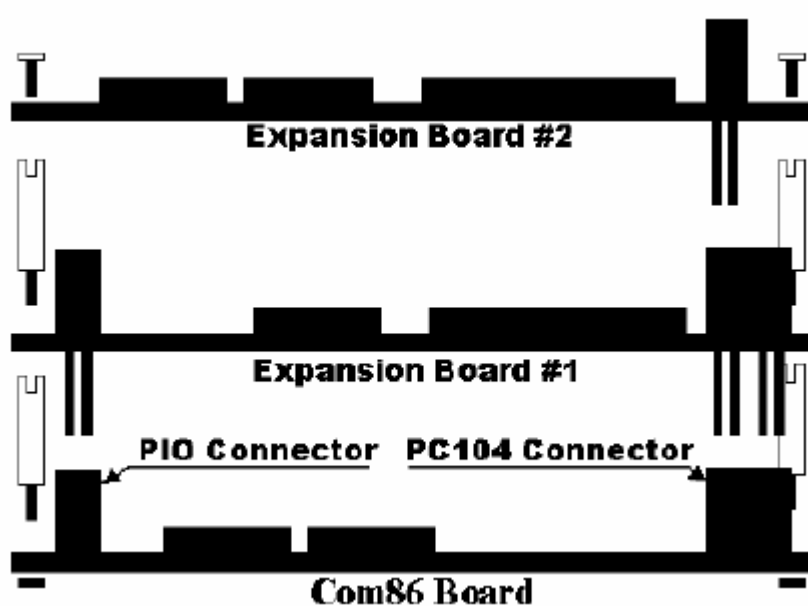
บอร์ดคอม86 ภายในชุดพัฒนาคอม86 นี้มีสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ x86 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเดียวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป โดยมีชุดคำสั่งที่เข้ากันได้กับชุดคำสั่งของ 80286 (Real mode) ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ และยังสามารถพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้บนคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะทดสอบกับบอร์ดคอม86 ทำให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านระบบฝังตัวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรูปแบบการพัฒนาที่มีลักษณะเป็นไปดังภาพ



รูปที่ 2-13 รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้คอม 86

2.3.4.4 มีความสามารถในการเพิ่มขยายได้

ในส่วนของการเพิ่มขยายของฮาร์ดแวร์ (Hardware) สามารถทำได้โดยผ่านทางคอนเนคเตอร์ (Connector) ของบอร์ดในรูปแบบของมาตรฐาน (พีซีหนึ่งศูนย์สี่) PC/104 ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อแบบบัสอินเทอร์เฟซ (BUS Interface) แบบไอเอสเอบัส (ISA BUS) ขนาด 8 บิต คล้ายกับไอเอสเอบัส ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้พัฒนาสามารถออกแบบฮาร์ดแวร์ให้เป็นลักษณะของบอร์ดขยายและนำมาเชื่อมต่อกับบอร์ดคอม86 และเพียงเขียนซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ (Software Driver) สำหรับควบคุมการทำงานของส่วนเพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งจะทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการในการรองรับการทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามา นอกจากนี้ตัวบอร์ดคอม86 ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกในลักษณะของพีไอโอ (PIO) หรือโปรแกรมเมเบิลอินพุต/เอาต์พุต (Programmable Input/Output) เหมือนกับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นอื่นๆได้ด้วยเช่นกัน



รูปที่ 2-14 การเชื่อมต่อของบอร์ดขยายกับบอร์ดคอม 86

2.3.4.5 แอปพลิเคชันเป้าหมายของชุดพัฒนา (Target Application)

จากความสามารถของไมโครคอนโทรลเลอร์ของบอร์ดคอม86 ทำให้การประยุกต์ใช้งานกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ นั้น สามารถทำได้มากมาย โดยตัวอย่างแอปพลิเคชันต่างๆที่เหมาะสมแก่การพัฒนาโดยบอร์ดคอม 86 มีดังนี้

1. เกี่ยวกับอุตสาหกรรม (Industrial control and Automation)

ตัวอย่างของอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงงาน เช่น การควบคุมเครื่องจักรจากระยะไกล การตรวจวัดสถานะต่างๆ ภายในโรงงานและส่งกลับไปยังศูนย์ควบคุมโดยการใช้บอร์ดคอม86 เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำหน้าที่ในการสื่อสาร ควบคุมสถานะแวดล้อม หรือเครื่องจักรต่างๆภายในโรงงานและรายงานกลับไปยังศูนย์กลางตามกำหนดเวลา เป็นต้น

2. อุปกรณ์ยูเอสบี (USB Peripheral)

อุปกรณ์ยูเอสบีต่างๆ สามารถพัฒนาได้โดยการใช้ออร์คคอม86 ซึ่งภายในบอร์คคอม86 นี้มียูเอสบีคอนโทรลเลอร์ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยความเร็ว 12 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งการพัฒนาเป็นอุปกรณ์ยูเอสบีต่างๆ โดยบอร์คคอม86 นี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการต่อวงจรทางด้านยูเอสบีใดๆ เพิ่มเติมอีก

3. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Embedded web server)

เอ็มเบดเดดเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Embedded web server) สามารถสร้างได้บนบอร์คคอม86 โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อวงจรอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งบอร์คคอม86 นี้สามารถสื่อสารกับภายนอกผ่านทางอีเทอร์เน็ตพอร์ตที่อยู่บนบอร์ดด้วยความเร็ว 10 เมกกะบิตเปอร์เซ็ก ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในกาออกแบบอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ผ่าน เอ็มเบดเดดเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำงานอยู่บนบอร์คคอม86 ได้โดยง่าย

4. โรโบติก (Robotics)

บอร์คคอม86 มีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน การพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถพัฒนาได้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อขยายทางด้านฮาร์ดแวร์ต่างๆสามารถทำได้โดยง่าย เหมาะสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีการทำงานที่ซับซ้อน

5. การควบคุมบ้านหรือสิ่งก่อสร้าง (Home and building control)

อุปกรณ์สำหรับควบคุมระบบต่างๆภายในบ้าน หรืออาคารสามารถนำบอร์คคอม86 ไปประยุกต์ใช้งานได้เช่นกัน โดยใช้เป็นส่วนในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ หรือคอยตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ (Sensor) ต่างๆ ภายในบ้าน และแจ้งไปยังเจ้าของบ้านเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น นอกจากนี้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ยังรองรับการนำไปสร้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการสื่อสารต่างๆ เช่น ไอเอสดีเอ็นโมเด็มแอนด์เทอร์มินัลแอดาปเตอร์ (ISDN Modem and Terminal Adaptor), โลเอนด์เราเตอร์ (Low-end Router), ไลน์การ์ดแอปพลิเคชัน (Line card application), เอ็กซ์ดีเอสแอลแอปพลิเคชัน (xDSL application), ดิจิตอลคอร์ดโฟน (Digital corded phone) เป็นต้น ซึ่งสามารถนำบอร์คคอม86 ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบพัฒนาได้เช่นกัน